STAGEPULSE

Saha Ölçümü, SPL ve Raporlama Eğitimi

Kalibrasyon (Calibration), metrikler, ölçüm planı ve teknik rapor

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Ölçüm amacı ve metrik seçimi
2	Cihaz, kalibratör ve izlenebilirlik
3	A-ağırlık, C-ağırlık ve zaman sabiti
4	Ölçüm noktası ve saha planı
5	LAeq ve maruziyet hesabı
6	Arka plan, çevre ve belirsizlik
7	Raporlama ve mevzuat sınırı

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Ölçüm amacı ve metrik seçimi

Öğrenme hedefi: Soruya uygun akustik metriği seçmek.

Teknik anlatım

LAeq belirli süre boyunca A-ağırlıklı eşdeğer sürekli seviyedir. LAFmax hızlı zaman ağırlığında maksimum; LASmax yavaş zaman ağırlığında maksimum; LCpeak C-ağırlıklı tepe basıncını temsil eder. Metrikler birbirinin yerine kullanılamaz.

Uygulama görevi

• Aynı senaryo için LAeq, LAFmax ve LCpeak kullanım amacını yaz.

Kontrol listesi

☐ Ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ s

☐ ü

☐ r

☐ e

☐ s

☐ i

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ z

☐ a

☐ m

☐ a

☐ n

☐ /

☐ a

☐ ğ

☐ ı

☐ r

☐ l

☐ ı

☐ k

☐

☐ a

☐ y

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ d

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Tek bir maksimum değer ortalama maruziyet değildir.

Kendini değerlendir: Konser raporunda neden hem LAeq hem peak bilgisi gerekebilir?

2. Cihaz, kalibratör ve izlenebilirlik

Öğrenme hedefi: Ölçüm zincirinin doğruluğunu kontrol etmek.

Teknik anlatım

Ses seviyesi ölçer standardı, sınıfı, Mikrofon (Microphone), kalibratör, Kalibrasyon (Calibration) tarihi ve çevresel koşullar belgelenir. Saha öncesi/sonrası akustik Kalibrasyon (Calibration) kontrolü yapılır. Uygulama mikrofonu ve RTA, uygun cihaz sınıfı yerine geçmez.

Uygulama görevi

• Kalibrasyon (Calibration) öncesi/sonrası kayıt formu hazırla.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ l

☐ i

☐ b

☐ r

☐ a

☐ t

☐ ö

☐ r

☐

☐ s

☐ e

☐ v

☐ i

☐ y

☐ e

☐ s

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ c

☐ i

☐ h

☐ a

☐ z

☐

☐ a

☐ y

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ ü

☐ r

☐ e

☐ t

☐ i

☐ c

☐ i

☐

☐ p

☐ r

☐ o

☐ s

☐ e

☐ d

☐ ü

☐ r

☐ ü

☐ y

☐ l

☐ e

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Kalibrasyon (Calibration) sapmasını gizleyerek ölçümü geçerli sayma.

Kendini değerlendir: Ölçüm öncesi ve sonrası kontrol farkı neden önemlidir?

3. A-ağırlık, C-ağırlık ve zaman sabiti

Öğrenme hedefi: Ağırlıklandırma (Weighting) ve zaman tepkisinin etkisini anlamak.

Teknik anlatım

A Ağırlıklandırma (Weighting) işitme hassasiyetine göre frekans ağırlığı uygular; C Ağırlıklandırma (Weighting) düşük frekansları daha az bastırır. Z Ağırlıklandırma (Weighting) nominal düz frekans cevabıdır. Fast/Slow zaman ağırlıkları farklı zaman tepkileri verir; peak ayrı bir ölçümdür.

Uygulama görevi

• Aynı sinyalde A/C/Z ve Fast/Slow farklarını karşılaştır.

Kontrol listesi

☐ C

☐ i

☐ h

☐ a

☐ z

☐

☐ m

☐ e

☐ n

☐ ü

☐ s

☐ ü

☐ n

☐ d

☐ e

☐ k

☐ i

☐

☐ t

☐ a

☐ m

☐

☐ m

☐ e

☐ t

☐ r

☐ i

☐ k

☐

☐ e

☐ t

☐ i

☐ k

☐ e

☐ t

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ r

☐ a

☐ p

☐ o

☐ r

☐ a

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

dBA ve dBC farkı tek başına subwoofer seviyesini belirlemez.

Kendini değerlendir: A/C farkı büyüdüğünde hangi spektral içerik etkili olabilir?

4. Ölçüm noktası ve saha planı

Öğrenme hedefi: Mekânda temsil edici ölçüm ızgarası kurmak.

Teknik anlatım

Ölçüm konumu, Mikrofon (Microphone) yüksekliği, sahne/PA uzaklığı, duvar/engel ve izleyici yoğunluğu sonucu etkiler. Ön/orta/arka ve sol/merkez/sağ noktalar başlangıç ızgarasıdır; amaç ve mevzuat farklı nokta isteyebilir.

Uygulama görevi

• En az 5 noktalı ölçüm krokisi çiz.

Kontrol listesi

☐ K

☐ o

☐ n

☐ u

☐ m

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐

☐ f

☐ o

☐ t

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ a

☐ f

☐ /

☐ k

☐ o

☐ o

☐ r

☐ d

☐ i

☐ n

☐ a

☐ t

☐ l

☐ a

☐

☐ b

☐ e

☐ l

☐ g

☐ e

☐ l

☐ e

☐ y

☐ i

☐ p

☐

☐ t

☐ e

☐ k

☐ r

☐ a

☐ r

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Mikrofonu el ile tutup konum/yönü değiştirme.

Kendini değerlendir: Tek noktadaki değer neden bütün izleyici alanını temsil etmez?

5. LAeq ve maruziyet hesabı

Öğrenme hedefi: Enerji ortalaması ve süreyi doğru yorumlamak.

Teknik anlatım

Değişen seviyelerde eşdeğer seviye enerji tabanlıdır: LAeq,T=10log10[(1/T)∫10^(L_A(t)/10)dt]. dB değerlerinin aritmetik ortalaması değildir. Maruziyet değerlendirmesi geçerli standart, görev süresi ve yerel mevzuat gerektirir.

Uygulama görevi

• İki eşit süreli 80 ve 90 dB bölümünün LAeq değerini hesapla.

Kontrol listesi

☐ S

☐ ü

☐ r

☐ e

☐

☐ a

☐ ğ

☐ ı

☐ r

☐ l

☐ ı

☐ ğ

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ r

☐ e

☐ f

☐ e

☐ r

☐ a

☐ n

☐ s

☐

☐ s

☐ t

☐ a

☐ n

☐ d

☐ a

☐ r

☐ d

☐ ı

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

NIOSH 85 dBA/8 saat/3 dB değişim oranı mesleki referanstır; Türkiye mevzuatı değildir.

Kendini değerlendir: Eşit süreli 80 ve 90 dB neden 85 dB LAeq vermez?

6. Arka plan, çevre ve belirsizlik

Öğrenme hedefi: Ölçümün etkileyen koşullarını raporlamak.

Teknik anlatım

Arka plan gürültüsü, rüzgâr, yağış, sıcaklık, yansımalar, insan hareketi ve sistem programı sonucu etkiler. Ölçüm belirsizliği cihaz, Kalibrasyon (Calibration), konum ve tekrar edilebilirlik bileşenlerinden oluşur. Dış ortam yayılım tahmini ile saha ölçümü ayrı sunulur.

Uygulama görevi

• Ölçüm öncesi/sonrası arka plan kaydı oluştur.

Kontrol listesi

☐ A

☐ n

☐ o

☐ r

☐ m

☐ a

☐ l

☐

☐ k

☐ o

☐ ş

☐ u

☐ l

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ d

☐ ı

☐ ş

☐ ı

☐

☐ b

☐ ı

☐ r

☐ a

☐ k

☐ ı

☐ l

☐ a

☐ n

☐

☐ v

☐ e

☐ r

☐ i

☐ y

☐ i

☐

☐ a

☐ ç

☐ ı

☐ k

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Gürültülü arka planı sessizmiş gibi varsayma.

Kendini değerlendir: Rüzgâr koruması ve Mikrofon (Microphone) yönü sonucu nasıl etkiler?

7. Raporlama ve mevzuat sınırı

Öğrenme hedefi: Teknik raporu şeffaf ve denetlenebilir hazırlamak.

Teknik anlatım

Rapor; amaç, kapsam, yöntem, cihaz, Kalibrasyon (Calibration), ölçüm noktası, süre, metrik, sonuç, belirsizlik, sınırlama, ekler ve imzayı içerir. Mevzuat değerlendirmesi güncel resmî metin ve yetkin uzman gerektirir.

Uygulama görevi

• Bir saha raporunun başlıklarını doldur.

Kontrol listesi

☐ T

☐ a

☐ h

☐ m

☐ i

☐ n

☐ ,

☐

☐ ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ y

☐ o

☐ r

☐ u

☐ m

☐

☐ b

☐ ö

☐ l

☐ ü

☐ m

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ r

☐ .

Saha vakası

Eğitim çıktısını akredite rapor veya yasal uygunluk belgesi gibi sunma.

Kendini değerlendir: Bir raporun başka uzman tarafından denetlenebilmesi için hangi ekler gerekir?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time